

Mars Operations: Base Deployment

Traccia del progetto per il corso di Metodi di Ottimizzazione per Big Data – A.A. 2025/2026

Prof. Andrea Cristofari

1 Descrizione del problema

Anno 2126. Viene approvato il progetto *Mars Operations: Base Deployment* (MOBD) per avviare la colonizzazione del pianeta Marte. Dopo aver preliminarmente individuato dalla Terra una vasta area reputata idonea ad accogliere la presenza umana, è ora necessario raccogliere dati più approfonditi per valutare dettagliatamente l'area. A tal fine, la prima attività del progetto MOBD consiste nell'invio di $m = 1000$ *moduli operativi* $x^1, \dots, x^m$, il cui costo complessivo di utilizzo dipende dalla posizione geografica in cui i moduli vengono installati (l'altitudine non è rilevante in termini di costi).

Nell'area è già presente una postazione fissa z^0 (inviata precedentemente dalla Terra) che funge da centro di controllo e definisce convenzionalmente l'origine del piano cartesiano su cui mappare l'area. In altri termini, possiamo esprimere z^0 in coordinate geografiche come

$$z^0 = (0, 0).$$

Grazie alla presenza di un masso roccioso di riferimento, è stato possibile definire univocamente la direzione degli assi cartesiani che hanno z^0 come origine. In tal modo, ogni oggetto nell'area si può facilmente esprimere in coordinate geografiche, usando convenzionalmente il chilometro come unità di misura.

Oltre al centro di controllo z^0 , nell'area sono già presenti quattro stazioni z^1, z^2, z^3, z^4 , aventi rispettivamente le seguenti coordinate geografiche:

$$z^1 = (100, 100), \quad z^2 = (-100, 100), \quad z^3 = (-100, -100), \quad z^4 = (100, -100).$$

Inoltre, ogni modulo x^i ha assegnato un *punto di riferimento operativo* s^i , $i = 1, \dots, m$, attorno al quale deve stazionare a una distanza di esercizio il più vicino possibile a quella ideale (che è nota) per massimizzare resa e sicurezza.

In più, per garantire resilienza, i moduli $x^1, \dots, x^m$ devono mantenere una certa *coesione di rete* (formando una rete mesh), cercando al tempo stesso di non allontanarsi troppo dalle stazioni z^0, z^1, z^2, z^3, z^4 e, come già detto, di mantenere una distanza prossima a quella ideale rispetto ai punti di riferimento $s^1, \dots, s^m$.

Fortunatamente, tutti i costi derivanti dalle considerazioni illustrate finora sono modellabili analiticamente da relazioni note.

Tuttavia, il costo totale ha anche una componente addizionale proveniente da fenomeni ambientali e tecnico-logistici non ideali (soprattutto ombreggiamento radio, micro-fratture del regolite, polvere, interferenze elettromagnetiche e congestione locale). Tale costo è calcolabile soltanto tramite una valutazione numerica estremamente complessa e dispendiosa usando un simulatore d'avanguardia ideato specificatamente.

Il successo del progetto MOBD dipende quindi dall'entità del costo totale derivante dal posizionamento spaziale dei moduli $x^1, \dots, x^m$: solo se tale costo sarà sufficientemente basso, il progetto MOBD potrà essere approvato e per la Terra ci sarà la speranza di avviare un'attività di colonizzazione su Marte. Data l'importanza del progetto, si è deciso di affidare l'incarico a studenti di Ingegneria e Matematica dell'Università di Roma "Tor Vergata", con la certezza che le loro competenze nella matematica applicata potranno garantire il successo del progetto.

2 Descrizione dettagliata dei costi

Si considerino $m = 1000$ moduli operativi $x^1, \dots, x^m$, dove ogni modulo operativo x^i , $i = 1, \dots, m$, ha coordinate spaziali (x_1^i, x_2^i) rispetto a un dato sistema di riferimento. La funzione di costo è la somma di quattro termini f_1, f_2, f_3, f_4 , ottenuti come segue:

- f_1 è il costo associato alla dispersione (cioè, perdita di coesione) della rete formata dai moduli $x^1, \dots, x^m$. In particolare, per ogni coppia (x^i, x^j) , la corrispondente dispersione è misurata come $0.1(1 - e^{-\|x^i - x^j\|^2})$, $i, j = 1, \dots, m$. La dispersione totale è data dalla somma delle dispersioni su tutte le coppie (non ordinate).
- f_2 è il costo associato alle distanze tra i moduli $x^1, \dots, x^m$ e le postazioni fisse $z^0, \dots, z^4$. In particolare, per ogni coppia (x^i, z^q) , il costo associato alla loro distanza è misurato attraverso una penalità quadratica della forma $\frac{1}{m}\|x^i - z^q\|^2$, $i = 1, \dots, m$, $q = 0, \dots, 4$. Il costo totale associato alle distanze è la somma dei costi su tutte le coppie.
- f_3 è il costo associato alla deviazione dalla distanza operativa ideale tra ciascun modulo e il rispettivo punto di riferimento. In particolare, per ogni modulo x^i , il punto di riferimento ha coordinate $s^i = ((-1)^i \times i \times 0.2, (-1)^i \times i \times 0.2)$ e la deviazione dalla distanza operativa ideale è misurata come $1000 \left(\frac{\log(1 + \|x^i - s^i\|^2)}{\log(1 + r^2)} - 1 \right)^2$, con $r = 100$ (si noti che la deviazione è minima se $\|x^i - s^i\| = r$), $i = 1, \dots, m$. La deviazione totale è data dalla somma delle deviazioni per tutti i moduli operativi.
- f_4 è una black-box che modella la componente di costo addizionale proveniente da fenomeni ambientali e tecnico-logistici non ideali. In quanto black-box, f_4 non ha un'espressione nota, ma può essere valutata attraverso un simulatore che viene fornito insieme al presente documento. Il simulatore è deterministico, cioè restituisce lo stesso valore di costo a parità di input.

3 Regole della competizione

- Il progetto può essere svolto in gruppi di 1–3 persone.
- I metodi di ottimizzazione devono essere implementati in un linguaggio di programmazione a scelta, non è possibile usare metodi da altre librerie.
- In occasione di ogni appello di esame, sono previsti 3 punti in più sul voto finale a ciascun componente del gruppo che fornisce la miglior soluzione nota alla data dell'appello corrente.
- La soluzione finale deve essere riportata in un file denominato "x.txt", che deve essere leggibile dal simulatore. Se il file non è correttamente leggibile dal simulatore, i partecipanti del gruppo non possono competere per i 3 punti in più sul voto finale.

- Il valore finale di funzione obiettivo è quello ottenuto in output dal docente usando il simulatore, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
- Ogni progetto viene valutato in occasione della prima data d'appello SUCCESSIVA alla data di consegna del progetto, senza eccezioni. Per esempio: se l'appello è il 20 giugno, il progetto deve essere consegnato entro le 23:59 del 19 giugno.
- Ogni gruppo deve consegnare, oltre al file con la soluzione trovata, anche i file con i codici e un breve elaborato scritto, altrimenti il progetto non è considerato valido.
- Nel codice, non si può usare il simulatore con l'opzione `-t` per il calcolo della funzione obiettivo.